

План статьи:

Вводная часть (≈2500–3000 знаков)

- Проблема: АПК переходит на дистанционное управление техникой, но каналы управления незащищены.
- Риски: подмена команд, захват управления, материальный ущерб, вред здоровью.
- Существующие решения (фиксированные ID, шифрование канала) не дают главного — подтверждения подлинности источника и целостности.
- Цель работы: обоснование и концепция системы на основе **ГОСТ Р 34.10-2018**.

Требования к системе защиты (≈2000–2500 знаков)

- Какие свойства должна обеспечить система: подлинность, целостность, неотказуемость, управление правами доступа.
- Условия работы: радиоканал, поле, вибрации, перепады температур, смена персонала.

Выбор алгоритма и его математическая основа (≈3500–4000 знаков)

- Почему именно ГОСТ Р 34.10-2018 (актуальная версия, импортозамещение, сертификация).
- Математическая схема: эллиптические кривые в $GF(p)$, параметры кривой, ключевая пара, формирование и проверка подписи (r, s) .
- Связь с хеш-функцией ГОСТ Р 34.11-2012 («Стрибог»).

Сравнительный анализ (≈3500–4000 знаков)

- Сравнение с предыдущей версией ГОСТ Р 34.10-2012 (уточнение параметров, стойкость).
- Сравнение с зарубежными аналогами (RSA — низкая производительность, большой размер; ECDSA — схожая схема, но риск закладок).
- Обоснование вывода: ГОСТ Р 34.10-2018 обеспечивает требуемый уровень защиты и пригоден для АПК.
- Добавь показательное сравнение в середине с таблицей, то есть с числами, а не просто высоко, средне и т.д., сравни с 34.10-2001, 34.10-2012 (256 бит), 34.10-2018 (256 бит), RSA-2048, RSA-4096, ECDSA (NIST P-256).

Архитектура и принцип работы системы (≈2500–3000 знаков)

- Общий принцип (без привязки к конкретным СКЗИ и железу): пульт → подпись → радиоканал → техника → проверка.

- Управление ключами и правами доступа (генерация, загрузка, смена оператора).
- Формат пакета данных (команда, идентификатор, подпись).

Результаты моделирования и анализ применимости (≈2000–2500 знаков)

- <вставка кода> — место, где демонстрируется, что алгоритм реализуем и работает.
- Оценка вычислительной сложности, размера подписи (64 байта), пригодность для микроконтроллеров.
- Выводы по точности, надёжности и защищённости.

Заключительная часть (≈1500–2000 знаков)

- Обобщение: ГОСТ Р 34.10-2018 решает поставленную задачу.
- Планируемые этапы внедрения (пилотный образец, испытания, масштабирование).
- Итоговые преимущества (защищённость, управляемость, масштабируемость, импортозамещение).